Utforsking: simulering

Nivå 1 ●○○
GRUNNLEGGENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke simulering og forklare store talls lov.

Slik gjør du

Eksempel

Du kaster en mynt 200 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få kron?

Svar: 100

1. P = 1/2
2. 200 · 1/2 = **100**

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Du kaster en terning 60 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få sekser?

Svar: _____

b) Du kaster en mynt 100 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få kron?

Svar: _____

c) Du kaster en terning 300 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få sekser?

Svar: _____

d) Du kaster en mynt 50 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få kron?

Svar: _____

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Er påstanden sann eller usann? «Kaster du en terning 6 ganger, får du alltid nøyaktig én sekser.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

b) Er påstanden sann eller usann? «Mynten husker ikke hva den landet på sist.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

c) Er påstanden sann eller usann? «Med 10 kast er den relative frekvensen alltid lik sannsynligheten.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Du skal simulere 120 terningkast i et regneark. Omtrent hvor mange enere vil du forvente? Vil du få akkurat det tallet? Forklar.

Svar: _____

b) Du skal simulere 60 terningkast i et regneark. Omtrent hvor mange enere vil du forvente? Vil du få akkurat det tallet? Forklar.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 2

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 10

P = 1/6 → 60 · 1/6 = **10**

b) 50

P = 1/2 → 100 · 1/2 = **50**

c) 50

P = 1/6 → 300 · 1/6 = **50**

d) 25

P = 1/2 → 50 · 1/2 = **25**

Oppgave 2

a) Usann

Usann. Hvert kast er uavhengig, og tilfeldigheter jevner seg bare ut over mange forsøk.

b) Sann

Sann.

c) Usann

Usann. Hvert kast er uavhengig, og tilfeldigheter jevner seg bare ut over mange forsøk.

Oppgave 3

a) Ca. 20, men ikke nødvendigvis akkurat

120 · 1/6 = 20

b) Ca. 10, men ikke nødvendigvis akkurat

60 · 1/6 = 10